

# DARK SILICON

## e o fim da escalabilidade multicore

Pergunta central: aumentar o número de transistores e cores ainda significa dobrar desempenho?

Arquitetura de Computadores

Evandro Barreto  
Kaiky Lima



> 50% escuro no cenário 8 nm

# Por que o multicore virou uma solução... e depois um problema?



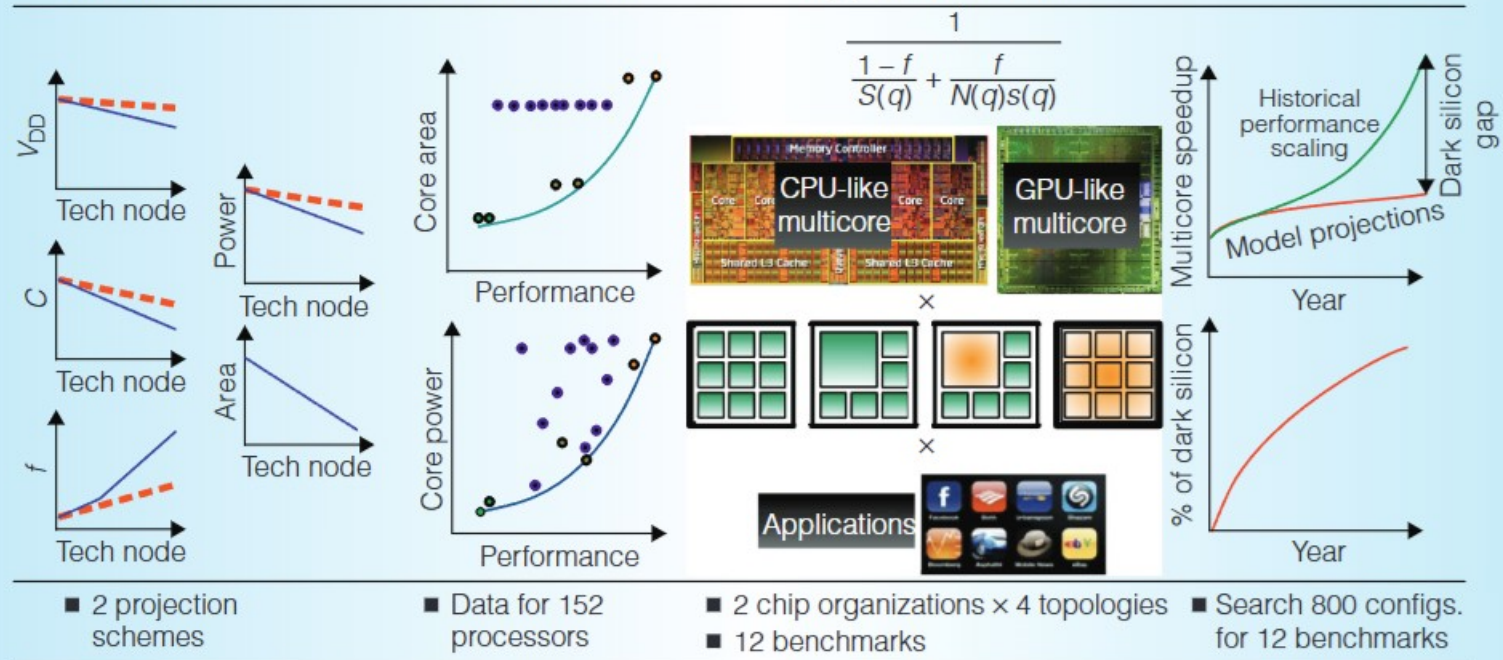
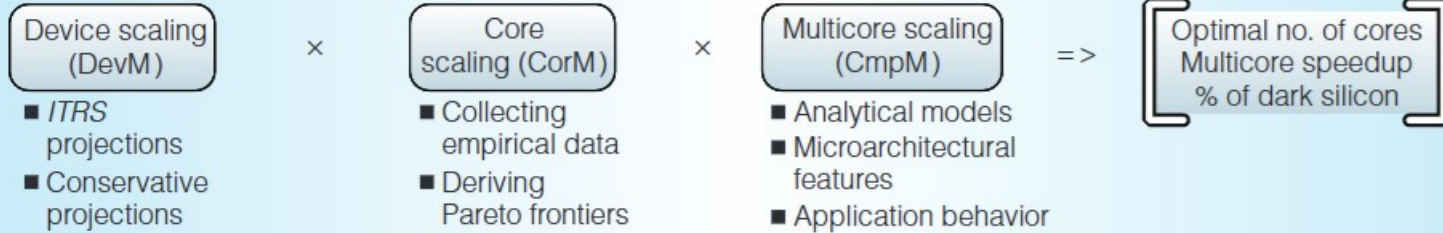
**O ponto do artigo** A área do chip continua crescendo, mas o orçamento de potência não. Logo, nem todos os transistores podem ficar ativos ao mesmo tempo.

Esse limite de utilização é o que o artigo populariza como dark silicon.

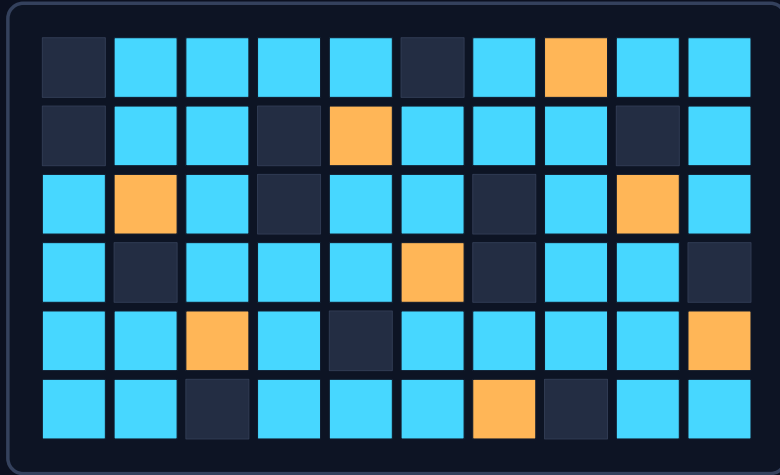
# Qual é a proposta do artigo?

## Limites do escalonamento multicore e o surgimento do Dark Silicon

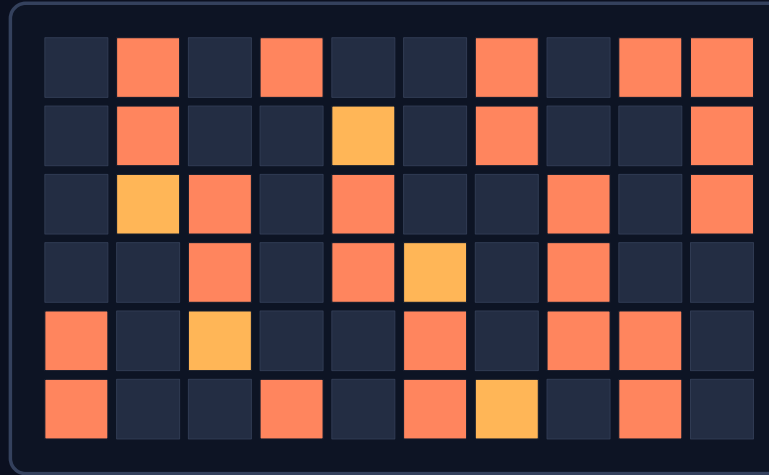




# Dark silicon: transistores disponíveis, mas não simultaneamente utilizáveis



22 nm: ~21% escuro



8 nm: >50% escuro

## Por quê?

- tensão não cai na mesma proporção
- densidade de potência aumenta
- limite térmico e de TDP
- paralelismo da aplicação é finito

**Mais área ≠ mais desempenho**

O recurso escasso deixa de ser “quantos transistores cabem” e passa a ser “quantos podem ser energizados com eficiência”.

# Resultados: o limite é de potência, não de contagem de núcleos

Speedup acumulado em cinco gerações (referência: 45 nm -> 8 nm)

Ideal: dobrar por geração

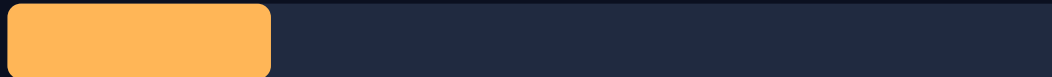


32x

**7,9x**

speedup médio ITRS

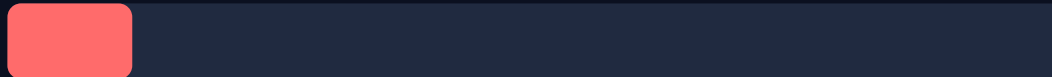
ITRS + workloads reais



7.9x

**442 cores → ideal**  
**35 cores → ~90% do**  
**ganho**  
núcleos CPU típicos

Cenário conservador



3.7x

**> 50%**

dark silicon em 8 nm

**32x esperado vs 7,9x projetado no cenário ITRS para aplicações PARSEC.**

Conclusão dos autores: CPU-like e GPU-like, sozinhos, não mantêm a trajetória de desempenho da Lei de Moore.

## Impacto: mudou a pergunta de “quantos cores?” para “qual transistor vale a pena ligar?”

W

### Potência vira restrição de 1ª classe

O artigo separa área e potência; ter espaço no die não significa ter orçamento energético.

N

### Multicore homogêneo deixa de ser estratégia suficiente

Adicionar cores rapidamente esbarra em TDP, paralelismo e memória.

A

### Especialização ganha valor arquitetural

Heterogeneidade, aceleradores, power gating e hardware específico passam a explorar o “silício escuro”.

# Os resultados ainda são válidos em 2026?

## SIM - no diagnóstico qualitativo

Potência, temperatura e eficiência continuam limitando quanto do hardware pode trabalhar ao mesmo tempo.

## NÃO - como previsão numérica literal

Nós de processo, workloads e técnicas de projeto evoluíram; o próprio artigo já considerava o ITRS otimista.

### Heterogeneidade

Intel combina P-cores e E-cores para desempenho e performance/watt.

Intel - arquitetura híbrida

### Chiplets e cores densos

AMD EPYC 9005 usa arquitetura chiplet e opções Zen 5 / Zen 5c.

AMD - EPYC 9005

### Especialização

Pesquisa de 2024 ainda trata aceleradores como caminho central na “dark silicon era”.

ICCAD 2024

**Leitura atual: a indústria não “venceu” o dark silicon; aprendeu a projetar em torno dele.**



# Contribuição para Arquitetura de Computadores

1

## Modelagem integrada

Une tecnologia de fabricação, eficiência do core, organização multicore e workloads reais.

2

## Novo recurso escasso

Mostra que potência e energia - não apenas área - limitam o aproveitamento dos transistores.

3

## Agenda de pesquisa

Fortalece a busca por heterogeneidade, especialização, aceleradores e gerenciamento agressivo de energia.

### Mensagem final

**“Mais transistores” só geram mais desempenho quando a arquitetura encontra uma forma energeticamente eficiente de usá-los.**

# Referências

- [1] Esmaeilzadeh, Hadi, et al. "Dark silicon and the end of multicore scaling." IEEE micro 32.3 (2012): 122-134.